Relatório Rico de Auditoria de Produção

Sistema: controle-treinamentos | Workspace: C:\apps\controle-treinamentos | Data: 2026-06-06 | Escopo: telas, fluxos, testes, regressão, dependências, imports, contratos HTTP, responses, UX visual, rotas/aliases, operações sensíveis e auditabilidade.

Este documento consolida os achados dos prompts de auditoria solicitados. A análise foi feita somente por leitura do repositório e validação estática de arquivos reais. Nenhum endpoint foi chamado, nenhum fluxo destrutivo foi executado, nenhuma migration foi rodada e nenhum código de produção foi alterado.

Faixa	Áreas enquadradas	Regra de decisão
Crítico	Financeiro, permissões/sessão, tripulantes, treinamentos, fechamento/reabertura, backups/restore, auditoria central.	Não mexer antes de baseline automatizado e evidência de auditoria.
Alto	Dashboard operacional/TV, relatórios/PDF/exports, aliases, backend-links, lib.js, AISWEB, componentes globais.	Não remover/renomear/padronizar sem validar consumidores e bookmarks.
Médio	SSR legados, manual PDF, monitoramento, notificações, menu/icons, estados visuais divergentes.	Pode ser estabilizado após contrato e inventário visual.
Baixo	Partes puramente informativas com leitura simples e sem escrita, desde que sem dependência externa ou permissão especial.	Risco baixo só quando há evidência de rota, teste e consumidor único.

1. Resumo executivo

O sistema tem uma arquitetura híbrida: SPA por hash routes, telas SSR/backend preservadas por links de compatibilidade e documentos/exportações PDF/CSV acessíveis por caminhos backend. A maior concentração de risco está em financeiro, permissões/sessão, cadastros de tripulantes, treinamentos, relatórios e rotas de compatibilidade.

O risco não decorre apenas da existência de telas complexas; ele aparece pela soma de escrita em banco, permissões condicionais, dependências externas, contratos HTTP parcialmente implícitos, respostas heterogêneas, aliases, uso indireto por bookmark/TV/PDF e lacunas de auditoria em eventos de segurança e scripts operacionais.

A recomendação objetiva é congelar uma baseline de contrato, permissões, dados e auditoria antes de qualquer reorganização/refatoração. Telas financeiras, fechamento/reabertura, gestão de usuários, exclusões, relatórios e backups não devem ser mexidos sem testes mínimos por fluxo.

2. Critérios usados para instabilidade, criticidade e regressão

Critério	Como foi aplicado
Criticidade de produção	Tela/fluxo usado em operação diária, conformidade, financeiro, acesso ou continuidade.
Impacto em dados	Criação, edição, exclusão, inativação, cancelamento, fechamento, recálculo, backup ou restore.
Impacto financeiro	Valores monetários, competências, parâmetros, feriados, bonificações, relatórios financeiros.
Permissão complexa	Capabilities múltiplas, guards SPA, SSR protegido, gestão de usuários/roles.
Acoplamento	Múltiplos endpoints, múltiplos domínios, helpers globais, aliases, SSR+SPA.
Dependência externa	AISWEB, SMTP/Resend, S3, pg_dump, variáveis de ambiente, PDFs/exports.
Cobertura de teste	Ausência, superficialidade, parcialidade ou falta de E2E/baseline.
Auditabilidade	Ausência de usuário, data, ação, entidade, antes/depois, motivo, IP/user-agent ou sucesso/falha.

3. Tabela geral de telas analisadas

ref	Arquivo renderizador	Tipo	Permissão	Endpoints	Tabelas/domínios	Operações	Risco	Justificativa
	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/dashboard/dashboard-page.js	SPA/menu principal	dashboard:view	/api/v1/dashboard/summary; /api/v1/dashboard/calendar; /api/v1/dashboard/critical-trainings	treinamentos_tripulantes; tripulantes; equipamentos; tabelas de status/validade	Leitura operacional; consolidação; calendário	ALTO	Agrega múltiplos endpoints e d operacionais; qualquer divergê quebra indicadores de produçã
racional	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/dashboard/dashboard-operacional-page.js	SPA/menu principal operacional	dashboard:view	/api/v1/dashboard/summary; /base-operations; /weather-by-base; /notams; /operational-alerts; /api/aisweb/met	treinamentos; tripulantes; bases; equipamentos; dados meteorológicos externos	Leitura; monitoramento; alerta operacional	CRITICO	Combina dados internos com AISWEB/meteorologia; é usad operacionalmente e depende d timeout e parsing externo.
racional-tv	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/dashboard/dashboard-operacional-tv-page.js	SPA/rota TV fora do menu	dashboard:view	/api/v1/dashboard/*; /api/aisweb/met	Domínios de dashboard, operações e clima	Leitura automática/TV	ALTO	Acessível por bookmark/TV e f remoção ou renomeação pode operação indireta.
	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/tripulantes/tripulantes-list-page.js	SPA/menu principal cadastro	tripulantes:view; relatorio_individual:view	GET /api/v1/tripulantes; GET /api/v1/tripulantes/options; DELETE /api/v1/tripulantes/{id}	tripulantes; anexos/mídia; períodos; treinamento por tripulante	Listar; filtrar; abrir detalhe; excluir/inativar conforme backend	CRITICO	Cadastro central, possui exclus de permissões e entrada para individuais.
	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/tripulantes/tripulantes-form-page.js	SPA/subtela criação	tripulantes:create	POST /api/v1/tripulantes; GET /api/v1/tripulantes/options; uploads de foto/anexo após registro	tripulantes; tripulante_arquivos; mídia	Criar tripulante; anexar mídia; validar campos	CRITICO	Escreve no domínio mestre e c auditoria/camadas de mídia; pr antes de refatorar.
	frontend/src/app/route-registry.js regex ^#/tripulantes/\d+$ -> tripulantes-form-page.js	SPA/subtela edição dinâmica	tripulantes:edit	GET/PUT/DELETE /api/v1/tripulantes/{id}; photo; files; períodos	tripulantes; mídia; períodos; auditoria_eventos	Editar; excluir; upload; apagar anexo/foto	CRITICO	Tela com maior superfície de e do cadastro de tripulantes.
	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/treinamentos/treinamentos-list-page.js	SPA/menu principal	treinamentos:view	GET /api/v1/treinamentos-tripulantes; GET /options; DELETE /{id}	treinamentos_tripulantes; tipos_treinamento; tripulantes; anexos	Listar; filtrar; abrir; excluir/cancelar registro	CRITICO	Domínio operacional crítico co habilitação, anexos e exclusão
ew	frontend/src/app/route-registry.js -> renderTreinamentosPage	SPA/alias funcional de criação	treinamentos:create	POST /api/v1/treinamentos-tripulantes/batch; GET template/options	treinamentos_tripulantes; anexos; tipos_treinamento	Criação/batch via tela de treinamentos	ALTO	Rota de criação rende a lista; c implícito pode ser alias operaci ser removido sem teste.
d}	frontend/src/app/route-registry.js regex ^#/treinamentos/\d+$ -> treinamentos-form-page.js	SPA/subtela edição dinâmica	treinamentos:edit	GET/PUT/DELETE /api/v1/treinamentos-tripulantes/{id}; attachments	treinamentos_tripulantes; anexos; auditoria_eventos	Editar; cancelar/excluir; upload/remover anexo	CRITICO	Altera validade de habilitações falha afeta conformidade opera
iz	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/training-root/training-root-page.js	SPA/menu cadastros raiz	tipos_treinamento:view	/api/v1/treinamento-raiz/options; /tipos; /segmentos; /horas-voo	tipos_treinamento; segmentos; horas_voo; vínculos de treinamento	CRUD raiz; excluir parâmetros de treinamento	CRITICO	Cadastro raiz usado por treinar errada propaga para relatórios
tacoes	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/relatorios/habilitacoes-page.js	SPA/menu relatório	relatorio_habilitacoes:view	GET /api/v1/relatorios/habilitacoes; /treinamentos/consolidado/export.csv; /export.pdf; /relatorio	treinamentos_tripulantes; tripulantes; tipos_treinamento	Relatório; export CSV/PDF; impressão	CRITICO	Relatório consolidado crítico; ta de rotas SSR/PDF de compatib
dual	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/relatorios/relatorio-individual-page.js	SPA/submenu relatório	relatorio_individual:view	APIs de tripulante/treinamentos e endpoints de PDF individual	tripulantes; treinamentos; anexos/documentos	Relatório individual; export/visualização	ALTO	Fluxo sensível de consulta indi documento; depende de permi múltiplos domínios.
oes	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/financeiro/missoes-page.js	SPA/financeiro	finance:missions:read	GET/POST/PATCH/DELETE /api/v1/financeiro/missoes; preview; cancelar; recalcular; preflight	financeiro_missoes; tripulantes; equipamentos; competencias; auditoria_eventos	Criar; editar; cancelar; excluir; recalcular; preflight	CRITICO	Impacto financeiro direto com c exclusão e recálculo.
amentos-jorn	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/financeiro/bonificacoes-page.js	SPA/financeiro/menu	finance:bonuses:read	GET/POST/PATCH/DELETE /api/v1/financeiro/lancamentos-jornada; recalcular; PDFs; relatórios	lancamentos_jornada; competencias; tripulantes; auditoria_eventos	Lançar; editar; cancelar/excluir; recalcular grade/linha; gerar relatórios	CRITICO	Múltiplas escritas financeiras e documentos; alto acoplamento frontend/backend.
icacoes; #/fi coes/horaria; icacoes/prod	frontend/src/app/route-registry.js aliases -> renderFinanceiroLancamentosJornadaPage	SPA/aliases de compatibilidade	finance:bonuses:read	Mesmos consumidores de lançamentos/bonificações	lancamentos_jornada; relatórios de produtividade/horária	Compatibilidade/bookmark	ALTO	Paths antigos podem existir em remoção exige validação huma telemetry/baseline.

ref	Arquivo renderizador	Tipo	Permissão	Endpoints	Tabelas/domínios	Operações	Risco	Justificativa
amento-para	frontend/src/app/route-registry.js -> frontend /src/features/financeiro/fechamento-parametros-page.js	SPA/financeiro/menu	finance:parameters:read; finance:periods:read	GET/POST/PATCH parametros/feriados/competencias; recalcular; fechar; reabrir; auditoria; divergências; PDF	financeiro_parametros; feriados; competencias; lançamentos; auditoria_eventos	Fechar período; reabrir; recalcular; alterar parâmetros	CRITICO	Fechamento/reabertura e parâ operações de controle financei
os/novo; ar	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py	SSR/admin	usuarios:manage para novo/editar; sessão autenticada	SSR POST/GET; serviços de usuário/admin	usuarios; roles/permissões; auditoria_eventos	Criar usuário; editar status/role/permissões	CRITICO	Permissão e identidade; quebr bloquear acesso de produção.
os/executar	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes_operacional.py	SSR/técnica/continuidade	backups:view; backups:run	POST /backups/executar; jobs/status; infra/backup.py	backups_execucoes; arquivos runtime/backup; S3 opcional	Solicitar backup; acompanhar execução	CRITICO	Continuidade operacional; sub storage externo.
odf	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py	SSR/auditoria/documento	admin/auditoria conforme admin routes	GET /auditoria; GET /auditoria/export.pdf	auditoria_eventos	Consultar e exportar trilha	ALTO	Relatório de compliance; deve formato PDF.
odf	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes_operacional.py	Documento/PDF	sessão autenticada conforme rota	GET /manual/usuario.pdf	documento estático/gerado	Download/visualização	MEDIO	Path documentado e exposto r remoção por achar arquivo sol

4. Telas críticas, alto risco, médio e baixo

Telas críticas: financeiro missões, financeiro lançamentos jornada, fechamento/parâmetros, tripulantes lista/form, treinamentos lista/form, treinamento raiz, consolidado de habilitações, usuários/permissões e backups. Todas têm escrita sensível, múltiplos consumidores, permissões ou impacto operacional/financeiro.

Telas de alto risco: dashboard operacional/TV, relatório individual, aliases financeiros, auditoria SSR, relatórios/PDF/CSV, backend-links e rotas SSR operacionais. O risco está em dependências externas, compatibilidade e consumo indireto.

Telas de risco médio: manual PDF, monitoramento, notificações, bases/equipamentos/pernoites SSR quando usados apenas como leitura/admin operacional. Ainda exigem validação por serem links backend expostos no menu.

Risco baixo só deve ser atribuído a páginas informativas, sem escrita, sem dependência externa, com consumidor único e teste/contrato evidente. Nesta auditoria, poucas telas se enquadram com segurança nessa faixa.

5. Fluxos críticos de produção

Fluxo	Entrada/rota	Arquivos principais	Ações	Tabelas/domínios	Classificação	Risco objetivo
ssão	/login; /api/v1/session/login; /api/v1/session; /api/v1/me; /api/v1/capabilities	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/auth/routes.py	Autenticar, renovar sessão, logout, obter usuário/capabilities	usuarios; sessões/cookies; métricas	Segurança/permissão crítico	Falha afeta todo acesso protegido; a central insuficiente para login/logout/
protegida SPA	Hash routes em frontend/src/app/route-registry.js	frontend/src/app/bootstrap.js; router.js; guards.js; services/session.js	Resolver rota, validar sessão, validar permissão, renderizar tela ou forbidden/not found	capabilities; usuário; menu	Segurança/permissão crítico	Permissões são por capabilitySet e r qualquer alias incorreto cria bypass o bloqueio.
dição/exclusão de	#/tripulantes; #/tripulantes/new; #/tripulantes/{id}	frontend/src/features/tripulantes/*; backend api/http/cadastros/routes.py	Criar, editar, excluir/inativar, foto, arquivos, períodos	tripulantes; arquivos; auditoria_eventos	Operacional crítico	Cadastro mestre de tripulantes impac treinamentos, relatórios e financeiro.
os por tripulante	#/treinamentos; #/treinamentos/{id}	frontend/src/features/treinamentos/*; backend api/http/cadastros/routes_training_program.py	Listar, criar em lote, editar, excluir/cancelar, anexar/remover arquivo	treinamentos_tripulantes; anexos; tipos_treinamento	Operacional crítico	Regra de habilitação e vencimento; e falso apto/inapto.
aiz de treinamentos	#/treinamentos/raiz	frontend/src/features/training-root/training-root-page.js; routes_training_program.py	CRUD tipos, segmentos e horas de voo	tipos_treinamento; segmentos; horas_voo	Operacional crítico	Domínio raiz contaminante: altera op cálculos em telas consumidoras.
ndividuais e consolidado ões	#/relatorios/individual; #/relatorios/habilitacoes; /treinamentos/consolidado/export.*	frontend/src/features/relatorios/*; backend blueprints/api relatorios	Consultar, filtrar, exportar CSV/PDF, imprimir	tripulantes; treinamentos; auditoria_eventos	Relatório crítico	Documento de evidência operacional e permissões devem permanecer est

Fluxo	Entrada/rota	Arquivos principais	Ações	Tabelas/domínios	Classificação	Risco objetivo
operacional	#/dashboard-operacional; #/dashboard-operacional-tv	frontend/src/features/dashboard/dashboard-operacional-page.js; backend api/http/dashboard/routes.py	Consolidar indicadores, clima, NOTAM, alertas	dashboard interno; AISWEB externo; bases	Operacional crítico	Consome múltiplos endpoints interno externos; risco alto de loading/erro pa
os financeiros	#/financeiro/missoes; #/financeiro/lancamentos-jornada	frontend/src/features/financeiro/*; backend api/http/financeiro/routes.py	Criar, editar, cancelar, excluir, recalcular, emitir relatórios	financeiro_missoes; lancamentos_jornada; competencias	Financeiro crítico	Escrita monetária, datas e status; reg pode alterar valores a pagar.
o financeiro e reabertura	#/financeiro/fechamento-parametros	fechamento-parametros-page.js; financeiro/routes.py; financeiro_competencias.py	Preflight, divergências, fechar período, reabrir, recalcular competência	competencias; lançamentos financeiros; auditoria_eventos	Financeiro crítico	Operação de governança; reabrir/fec em estado global do período.
s financeiros e feriados	#/financeiro/fechamento-parametros	financeiro-parametros-api.js; financeiro/routes.py; financeiro_parametros.py; financeiro_feriados.py	Criar/alterar parâmetros e feriados; auditar alterações	financeiro_parametros; feriados	Financeiro crítico	Configuração afeta cálculos futuros; teste antes de limpar/refatorar.
usuários e permissões	/usuarios; /usuarios/novo; /usuarios/{id}/editar	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py	Criar/editar usuário, status, role/permissões	usuarios; auditoria_eventos	Segurança/permissão crítico	Altera acesso ao sistema; precisa au antes/depois e teste de autorização.
continuidade	/backups; /backups/executar; ops/scripts/backup/*	routes_operacional.py; backend/src/controle_treinamentos/infra/backup.py; ops/scripts/backup/backup_restore_drill.py	Solicitar backup, validar artefato, testar restore em ambiente temporário	backups_execucoes; arquivos runtime; S3 opcional	Suporte/continuidade	Falha compromete recuperação; scri operar fora da auditoria web.

6. Cobertura de testes e lacunas

Frameworks identificados: pytest, pytest-cov e testes em tests/contract, tests/unit, tests/integration, tests/ops, tests/architecture e tests/e2e. O pyproject define cobertura mínima global de 40%, o que não garante cobertura de fluxo crítico.

Área	Testes encontrados	Cobertura aparente	Lacuna/raciocínio
Autenticação, sessão e permissões	tests/contract/test_session_lifecycle_contract.py; tests/unit/test_auth_session_touch_policy.py; tests/unit/test_login_resilience.py; tests/unit/test_auth_permissions.py; tests/unit/test_endpoint_permission_coverage.py	Parcial/razoável	Há contrato e unitários, mas trilha de auditoria de login/logout/falha não aparece como suficiente.
Financeiro missões	tests/unit/test_financeiro_missoes_application.py; tests/unit/test_financeiro_missoes_repository.py; tests/integration/test_financeiro_missoes_http.py	Razoável	Cobertura aparente boa para aplicação/repositório/HTTP; ainda bloquear refatoração de cancelamento, exclusão e recálculo sem baseline de valores.
Financeiro jornada/bonificações	tests/unit/test_financeiro_lancamentos_jornada_application.py; tests/contract/test_frontend_financeiro_*.py	Parcial	Há testes, mas o frontend tem múltiplos relatórios/PDFs e aliases; cobertura E2E de fechamento e recálculo parece insuficiente.
Competências, fechamento, reabertura	tests/unit/test_financeiro_competencias_application.py; tests/contract/test_financeiro_api_contracts.py	Parcial	Fechar/reabrir período exige cenários ponta a ponta, divergências, auditoria e estados bloqueados.
Parâmetros e feriados financeiros	tests/unit/test_financeiro_parametros_*.py; tests/contract/test_financeiro_api_contracts.py	Parcial	Boa evidência unitária, mas precisa cruzamento com cálculos financeiros e efeitos em competências.
Tripulantes	tests/contract/test_frontend_tripulantes_*.py; testes unitários de application/tripulantes.py quando existentes	Parcial	Cadastro possui foto, anexos, períodos e exclusão; não assumir cobertura apenas por contrato frontend.
Treinamentos e anexos	tests/contract/test_training_root_*.py; tests/contract/test_frontend_training_root_*.py; tests/unit/application treinamentos	Parcial	Há gates e contratos, mas anexos/remover/cancelar precisam baseline operacional.
Relatórios, PDFs e exports	tests/contract/test_pdf_export_contracts.py; tests/integration/test_reports_pdf.py; tests/contract/test_frontend_reports_*.py	Parcial	Cobertura existe para contratos/PDF, mas relatórios financeiros e individuais devem ter amostras de regressão visual/dados.
Backups e scripts operacionais	tests/unit/test_backup_operation_lock.py; tests/ops/test_backup_integrity_guards.py; tests/unit/test_restore_validation.py; tests/ops/test_cleanup_operational_data.py; tests/unit/test_direct_script_guards.py	Parcial/razoável em guards	Scripts sensíveis têm guards, mas execução real de restore/limpeza não deve ser inferida como segura.

Área	Testes encontrados	Cobertura aparente	Lacuna/raciocínio
Fluxos ponta a ponta	tests/e2e/ contém apenas amostra localizada	Superficial	Pouca evidência de E2E cobrindo login -> permissão -> CRUD -> relatório -> financeiro -> auditoria.

Lacunas críticas: fluxo ponta a ponta completo, auditoria de login/logout/falha, matriz usuário x rota x endpoint, fechamento/reabertura com divergências, recálculos financeiros, remoção de anexos, exports financeiros e scripts operacionais fora do contexto web.

7. Matriz de regressão e bloqueios

Área	Risco	Motivo	Bloqueio antes de alteração
Financeiro completo	CRITICO	Alta criticidade de produção, impacto monetário, muitos endpoints, auditoria, PDFs e aliases. Testes existem, mas mudanças sem baseline podem alterar valores.	Bloquear refatoração até snapshots de cálculo, contrato HTTP, permissões e auditoria por operação.
Permissões, sessão, guards e menu	CRITICO	Protege todas as telas; combina backend auth, capabilities, frontend routeConfig e navegação.	Bloquear alterações até matriz usuário x rota x endpoint.
Tripulantes e treinamentos	CRITICO	Domínio mestre e habilitação operacional; possui escrita, exclusão, anexos e relatórios.	Baseline de CRUD, anexos, relatório individual e consolidado antes de mexer.
Relatórios/PDF/exports	ALTO	Contratos documentais e rotas SSR/SPA misturadas; formatos são consumidos fora da tela.	Congelar amostras de CSV/PDF e filtros antes de padronização.
Dashboard operacional/AISWEB	ALTO	Múltiplos domínios e dependência externa com fallback; rota TV fora do menu.	Teste de erro parcial, timeout e bookmark/TV.
Backups/scripts ops	ALTO	Subprocessos, ambiente, S3 opcional e scripts manuais; risco de continuidade e dados.	Validar em ambiente isolado; nunca executar em produção no diagnóstico.
lib.js e componentes globais	ALTO	Facade global de API/UI/confirm/formatadores; qualquer alteração impacta múltiplos módulos.	Só padronizar com inventário de consumidores e screenshots/regressão.
Aliases e links SSR	ALTO	Paths antigos e backend-links preservam compatibilidade com bookmarks e documentos.	Telemetry ou validação humana antes de remover/renomear.

8. Dependências frágeis internas e externas

Origem	Destino/consumidor	Tipo	Impacto se falhar	Criticidade	Fallback/teste aparente
frontend/src/services/api-client.js	Todos os services SPA	Interna global HTTP	Sessão, CSRF, correlation-id, timeout, parsing de erro/blob	CRITICA	Fallback parcial para erro/401; sem contrato padronizado de response em todos endpoints.
frontend/src/app/bootstrap.js + router.js + guards.js	Todas as rotas SPA	Interna shell/roteamento	Autenticação, renderização e permissão	CRITICA	Falha impede navegação ou libera acesso indevido.
frontend/src/compat/backend-links.js	Menu e relatórios/exports	Interna compatibilidade SSR	Links antigos, PDFs, exports, aliases	ALTA	Contrato implícito com backend e bookmarks.
frontend/src/lib.js	Features SPA e helpers de UI	Global/helper	ConfirmAction, tabela, estados, form, currency	ALTA	Componente global sem design system completo; alteração muda várias telas.
backend/src/controle_treinamentos/infra/aisweb_client.py	Dashboard operacional e clima	Externa AISWEB	METAR/TAF/NOTAM via env AISWEB_*	ALTA	Timeout/parsing externo; fallback deve ser validado.
backend/src/controle_treinamentos/infra/backup.py	Backups web e scripts	Operacional externa/ambiente	pg_dump, filesystem runtime, S3 boto3 opcional	CRITICA	Depende de binários, permissões e env; erro compromete continuidade.
backend/src/controle_treinamentos/audit.py; core/audit_utils.py	Financeiro, cadastros, relatórios, admin	Interna auditabilidade	auditoria_eventos; payload antes/depois	CRITICA	Sem IP/user-agent nativos e modo não estrito permite operação continuar sem log.
.env.example; backend/src/controle_treinamentos/__init__.py	App Flask, integrações, backup, mailer	Ambiente/configuração	DATABASE_URL, AISWEB, SMTP/RESEND, BACKUP, SENTRY	ALTA	Variáveis ausentes mudam comportamento; validar em release.

9. Imports cruzados e acoplamento

Origem	Destino	Classificação	Risco
frontend/src/app/route-registry.js	frontend/src/app/pages-financeiro.js; pages-dashboard-tripulantes.js; pages-treinamentos-relatorios.js	Aceitável, mas sensível	Facades agrupam módulos por domínio. É padrão local, porém mudança de lazy import impacta várias rotas.
frontend/src/app/pages-dashboard-tripulantes.js	features/dashboard; features/dashboard-operacional; features/relatorios; features/tripulantes	Suspeito	Facade mistura dashboard, relatório e cadastro de tripulante; reorganização pode quebrar carregamento por chunk.
frontend/src/app/pages-treinamentos-relatorios.js	features/relatorios; features/training-root; features/treinamentos	Suspeito	Relatórios e cadastro raiz compartilham fachada; cuidado com fronteira domínio relatório x cadastro.
frontend/src/lib.js	services/api-client.js; services/session.js; shared helpers	Perigoso	Facade global cria dependência ampla; alteração de helper de tabela/confirm/currency atinge financeiro e cadastros.
backend/src/controle_treinamentos/blueprints/relatorios/routes_api.py	backend/src/controle_treinamentos/api/http/relatorios/routes.py via import *	Perigoso	Wildcard cria contrato implícito e dificulta rastreabilidade de endpoints exportados.
backend/src/controle_treinamentos/compat/python_reexports/*.py	infra/application modules diversos	Perigoso	Reexports preservam compatibilidade externa; remoção pode quebrar scripts/imports legados.
backend/src/controle_treinamentos/application/tripulantes.py; treinamentos.py	backend/src/controle_treinamentos/repositories/dashboard_cache.py	Suspeito/perigoso	Cadastro atualiza cache de dashboard; domínio operacional acoplado a leitura agregada.

Possíveis ciclos não foram executados por ferramenta de grafo nesta etapa; a evidência estática aponta mais para fachadas globais, wildcard/reexports e acoplamento entre cadastro e cache de dashboard do que para ciclos explícitos já comprovados.

10. Endpoints sem contrato claro

Método	Path	Handler	Permissão	Request/response esperado	Clareza	Justificativa
T/POST/PAT /DELETE	/api/v1/financeiro/missoes	backend/src/controle_treinamentos/api/http/financeiro/routes.py:250-405	finance:missions:*	JSON de criação/edição, query params de listagem, status code via code=...	Parcialmente claro	Sucesso/erro usam helper, mas há múltiplos forma e efeitos financeiros; consumidor em financeiro-missoes-api.js.
ST	/api/v1/financeiro/missoes/{id}/cancelar	financeiro/routes.py:385	finance:missions:write/cancel conforme decorator	Body de cancelamento/motivo implícito; response helper	Implícito crítico	Cancelamento financeiro sensível; precisa contrat explícito de body/status/erro/auditoria.
T/POST/PAT /DELETE	/api/v1/financeiro/lancamentos-jornada	financeiro/routes.py:425-622	finance:bonuses:*	Listagem, criação, alteração, exclusão, recálculos e PDFs	Parcialmente claro	Muitos consumidores e relatórios; envelope/Status não é uniforme com cadastros.
ST	/api/v1/financeiro/competencias/{id}/fechar	financeiro/routes.py:1019	finance:periods:write	Preflight/estado de competência; response helper	Implícito crítico	Fechamento de período é governança financeira; contrato deve registrar erros de divergência/status
ST	/api/v1/financeiro/competencias/{id}/reabrir	financeiro/routes.py:1041	finance:periods:write	Motivo/reabertura implícitos	Implícito crítico	Operação reversora com impacto sistêmico; contra e auditoria precisam baseline.
T/POST/PUT/ LETE	/api/v1/tripulantes; /api/v1/tripulantes/{id}	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes.py:149-293	tripulantes:*	JSON de cadastro, arquivos e períodos separados	Parcialmente claro	Cadastro mestre com exclusão; consumidor tripulantes-form/list.
ST/DELETE	/api/v1/tripulantes/{id}/files; /api/v1/tripulantes/{id}/files/{file_id}	cadastros/routes.py:387-463	tripulantes:edit	Multipart/download/delete	Implícito	Upload/delete de anexo usa contratos diferentes d JSON; auditoria parcial.
T/POST/PUT/ LETE	/api/v1/treinamento-raiz/tipos|segmentos|horas-voo	routes_training_program.py:95-322	tipos_treinamento:*	CRUD raiz; response por helper	Parcialmente claro	Raiz contaminante; exclusões precisam contrato d bloqueio por uso.
T/POST/PUT/ LETE	/api/v1/treinamentos-tripulantes	routes_training_program.py:337-545	treinamentos:*	Listagem, detail, batch, attachments	Parcialmente claro	Batch e anexos aumentam risco de contrato implíc
T	/api/v1/dashboard/*; /api/aisweb/met	backend/src/controle_treinamentos/api/http/dashboard/routes.py:29-148	dashboard:view	Query params e payloads heterogêneos de dashboard/AISWEB	Implícito	Consumidor operacional depende de campos e tolerância a erro parcial.

Método	Path	Handler	Permissão	Request/response esperado	Clareza	Justificativa
T	/api/v1/session; /api/v1/me; /api/v1/capabilities	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/auth/routes.py:691-723	sessão autenticada	Cookies/capabilities	Parcialmente claro	Essencial para guards; resposta de usuário/capabilities deve ter contrato congelado.

11. Responses inconsistentes da API

Área	Formato encontrado	Divergência	Risco	Consumidor/impacto
Financeiro	financeiro/routes.py usa success/error helpers com code=..., message=..., domain_error_payload, Response PDF	Inconsistência de envelope e tipo de retorno	Alto/crítico	Frontend consome JSON e blobs/PDF; padronizar sem adaptar consumidores quebra relatórios.
Cadastros	cadastros/routes.py e routes_training_program.py misturam JSON comum, multipart/download e deletes	Contratos por operação são parcialmente implícitos	Alto	Formulários e anexos dependem de status e mensagem.
Auth/session	auth/routes.py tem respostas específicas de login, erro e sessão	Formato de erro de login/sessão não deve ser igualado genericamente sem baseline	Crítico	Impacta api-client, redirects e estado de usuário inativo.
Relatórios/exports/PDF	Rotas retornam JSON, CSV, PDF Response e downloads auditados	Tipos de resposta divergentes por natureza	Alto	Consumidores esperam blob ou link SSR; envelope JSON não se aplica
Dashboard/AISWEB	Payloads agregados e externos; weather/notams/alerts podem ter erro parcial	Campos e nulos heterogêneos	Alto	Tela operacional deve continuar com falha parcial.

12. Padrões visuais divergentes

Tela/componente	Arquivo	Tipo	Evidência	Risco
SPA compartilhada	frontend/src/shared/ui/README.md; frontend/src/lib.js	Padrão predominante	Classes ui-card, ui-state, ui-alert, ui-table-wrap, ui-form, ui-filter; helpers de empty/loading/confirm.	Baixo/médio
SSR admin/cadastros legados	backend/src/controle_treinamentos/templates/*.html	Divergência de componente	Usa button-link, link-danger, forms SSR e confirm nativo em templates de tripulantes/treinamentos/tipos.	Médio/alto
Ações destrutivas SPA	frontend/src/lib.js:confirmAction; financeiro e cadastros	Divergência funcional	Algumas ações usam confirmAction modal; outras rotas/templates usam confirm nativo ou confirmação parcial.	Alto
Menu	frontend/src/shell/navigation.js	Divergência visual leve	Ícones inline SVG e links backend/SPA misturados; não é risco por si só, mas afeta manutenção.	Médio
Relatórios e exports	features/relatorios; BACKEND_LINKS	Divergência funcional	SPA lista/filtra, SSR/PDF exporta; botões e feedback podem variar.	Alto

13. Rotas órfãs, aliases e compatibilidade

Path	Arquivo	Classe	Uso provável	Risco	Risco de remoção
#/financeiro/bonificacoes	frontend/src/app/route-registry.js	Alias/compatibilidade	Renderiza financeiro lancamentos jornada	Alto	Provável path legado/bookmark; não remover sem telemetry e teste de reentrada.
#/financeiro/bonificacoes/horaria	frontend/src/app/route-registry.js	Alias/compatibilidade	Renderiza mesma página de jornada/bonificações	Alto	Segmento antigo pode estar em links operacionais.
#/financeiro/bonificacoes/produtividade	frontend/src/app/route-registry.js	Alias/compatibilidade	Renderiza mesma página de jornada/bonificações	Alto	Relatório produtividade também possui rotas API/PDF.
#/dashboard-operacional-tv	frontend/src/app/route-registry.js	Operacional fora do menu	TV/dashboard	Alto	Uso indireto por monitor/bookmark; menu não é evidência de desuso.

Path	Arquivo	Classe	Uso provável	Risco	Risco de remoção
tipos	frontend/src/compat/backend-links.js	Alias backend -> SPA	Mapeia para #/treinamentos/raiz	Alto	Compatibilidade SSR; não remover sem validar documentação e links antigos.
treinamentos/consolidado/export.csv; export.pdf; /relatorio	frontend/src/compat/backend-links.js; backend relatorios	Documento/export	Export CSV/PDF/relatório SSR	Crítico	Path consumido fora do SPA e por auditoria/documentos.
manual/usuario.pdf	frontend/src/compat/backend-links.js; routes_operacional.py	Documento	PDF de manual	Médio	Remoção quebra link de menu e bookmarks.
monitoramento; /notificacoes-email; /bases; equipamentos; /pernoites	frontend/src/compat/backend-links.js; blueprints SSR	SSR/operacional	Telas backend acessíveis por menu ou compat	Médio/alto	Separar órfã de backend SSR legítima exige validação humana.

14. Operações destrutivas, irreversíveis ou sensíveis

	Tela	Endpoint	Arquivo	Tabela/domínio	Permissão	Confirmação	Reversibilidad
	#/financeiro/missoes	POST /api/v1/financeiro/missoes/{id}/cancelar	financeiro/routes.py:385; financeiro_missoes.py	financeiro_missoes; auditoria_eventos	finance:missions:*	Confirmação no frontend encontrada em missoes-page.js	Parcialmente reversível/ de regra
	#/financeiro/missoes	DELETE /api/v1/financeiro/missoes/{id}	financeiro/routes.py:405; financeiro_missoes.py	financeiro_missoes; auditoria_eventos	finance:missions:*	Confirmação no frontend encontrada	Potencialmente irreversí
e	#/financeiro/missoes; #/financeiro/lancamentos-jornada	POST recalcular; POST recalcular-grade	financeiro/routes.py:344,491,622	financeiro_missoes; lancamentos_jornada; competencias	finance:*	Confirmação parcial; recálculo de competência/grade precisa baseline	Reversibilidade depende histórico/auditoria
	#/financeiro/fechamento-parametros	POST /api/v1/financeiro/competencias/{id}/fechar	financeiro/routes.py:1019; financeiro_competencias.py	competencias; lançamentos; auditoria_eventos	finance:periods:*	Confirmação no frontend encontrada	Reversível por reabertur sensível
	#/financeiro/fechamento-parametros	POST /api/v1/financeiro/competencias/{id}/reabrir	financeiro/routes.py:1041; financeiro_competencias.py	competencias; lançamentos; auditoria_eventos	finance:periods:*	Confirmação no frontend encontrada	Sensível e controlada
	#/financeiro/fechamento-parametros	POST/PATCH /api/v1/financeiro/parametros; /feriados	financeiro/routes.py:1097-1186; financeiro_parametros.py; financeiro_feriados.py	financeiro_parametros; feriados; auditoria_eventos	finance:parameters:*	Formulário financeiro; confirmação não uniforme	Afeta cálculos futuros
	#/tripulantes; #/tripulantes/{id}	DELETE /api/v1/tripulantes/{id}	cadastros/routes.py:293; application/tripulantes.py	tripulantes; auditoria_eventos	tripulantes:*	confirmAction ou confirm conforme tela	Pode ser lógico ou físico regra
	#/tripulantes/{id}; #/treinamentos/{id}	DELETE files/photo/attachments	cadastros/routes.py:355,463; routes_training_program.py:545	mídia/anexos; auditoria_eventos	tripulantes:edit; treinamentos:edit	Confirmação variável	Potencialmente irreversí arquivo apagado
iz	#/treinamentos/raiz	DELETE /api/v1/treinamento-raiz/tipos|segmentos|horas-voo/{id}	routes_training_program.py:170,246,322	tipos_treinamento; segmentos; horas_voo; auditoria_eventos	tipos_treinamento:*	confirmAction	Pode quebrar cadastros dependentes
e	/usuarios/novo; /usuarios/{id}/editar	SSR POST admin	admin/routes.py:327,390	usuarios; auditoria_eventos	usuarios:manage	Form SSR; confirmação não garantida para todas alterações	Reversível, porém sensí
	/backups/executar	POST /backups/executar	routes_operacional.py:42; infra/backup.py	backups_execucoes; filesystem; S3	backups:run	Form SSR	Operação segura se iso falha afeta continuidade
	ops/scripts/database/*; ops/scripts/backup/*	CLI manual, sem endpoint web	cleanup_operational_data.py; backup_restore_drill.py; run_db_consistency.py	auditoria_eventos; banco temporário; dados operacionais	Permissão de ambiente/shell	Guards por ACK em alguns scripts	Potencialmente irreversí

15. Auditabilidade e lacunas

Ação/mecanismo	Arquivo	Suficiência	Evidência/lacuna	Risco
Mecanismo central	backend/src/controle_treinamentos/db/schema.py:159; audit.py:124; core/audit_utils.py:119	Parcial	Tabela auditoria_eventos registra entidade, id, ação, payload anterior/novo, usuário, data e observação. Não há colunas nativas para IP/user-agent/request_id; modo não estrito pode permitir operação sem log.	ALTO
Login/logout/falha	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/auth/routes.py:116,646-723	Insuficiente	_record_auth_outcome é métrica/logger, não trilha central de auditoria com entidade/usuário/IP/UA.	CRITICO
Usuários/permissões	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py:327,390,369,465	Parcial	Criação/edição auditadas, mas alteração de permissão/role não aparece como evento granular com antes/depois por capability.	CRITICO
Financeiro missões	application/financeiro_missoes.py:734,1073,1491,1579,1847,2011	Parcial/forte	Eventos de criação, atualização, cancelamento, exclusão e recálculo aparecem. Validar campos completos e motivo.	CRITICO
Fechamento/reabertura	application/financeiro_competencias.py:480,643,693	Parcial	Auditoria de período existe; recálculo pode depender de eventos aninhados.	CRITICO
Lançamentos jornada	application/financeiro_lancamentos_jornada.py:1005,1022,1104,1488,1547,1614,1671,1742	Parcial	Audit helper existe, mas request/correlation aparecem vazios no trecho visto; confirmar rastreio.	CRITICO
Tripulantes	application/tripulantes.py:325,327,360,398,420	Parcial	CRUD auditado; validar status/exclusão física e ausência de IP/UA.	ALTO
Mídia/anexos	application/tripulante_media.py:278,293,333,345,354,428,474; application/treinamentos.py:315,355,366	Parcial	Uploads e remoções aparecem auditados, mas remoção física de arquivo exige validação de reversibilidade.	ALTO
Relatórios/exports	core/audit_utils.py:170,214; rotas de relatorios/export	Parcial	Há funções de geração/download relevante, mas export financeiro e documento individual precisam cruzamento por endpoint.	ALTO
Backup/restauração	routes_operacional.py:42,60,94; infra/backup.py:785; ops/scripts/backup/backup_restore_drill.py	Insuficiente/parcial	Enfileiramento web auditado parcialmente; execução/histórico backup e scripts de restore ficam fora da trilha central completa.	CRITICO

16. Evidências por frente

Frente	Arquivo real	Evidência usada
Rotas SPA	frontend/src/app/route-registry.js	Mapa de routeModuleLoaders, rotas estáticas, rotas dinâmicas e aliases financeiros.
Menu	frontend/src/shell/navigation.js	Entradas visíveis e links SSR/backend misturados ao SPA.
Compatibilidade	frontend/src/compat/backend-links.js	BACKEND_LINKS, limites de compatibilidade, aliases e hash mappings.
Guards	frontend/src/app/guards.js	routeAllowed valida routeConfig.permissions contra capabilitySet.
Bootstrap	frontend/src/app/bootstrap.js	Refresh de sessão, redirect, render, forbidden e not found.
API client	frontend/src/services/api-client.js	CSRF, correlation-id, timeout, parsing JSON/blob e tratamento de 401/usuário inativo.
Financeiro frontend	frontend/src/services/financeiro-*.js; frontend/src/features/financeiro/*.js	Consumers de missões, jornada, parâmetros, PDFs, cancelamento, recálculo e fechamento.
Cadastros backend	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes.py	Endpoints de tripulantes, foto, arquivos e períodos.
Treinamentos backend	backend/src/controle_treinamentos/api/http/cadastros/routes_training_program.py	Treinamento raiz, treinamentos por tripulante, anexos e batch.
Financeiro backend	backend/src/controle_treinamentos/api/http/financeiro/routes.py	Missões, jornada, competências, fechamento, parâmetros, feriados, auditoria e divergências.
Dashboard backend	backend/src/controle_treinamentos/api/http/dashboard/routes.py	Summary, calendar, critical trainings, base ops, weather, NOTAM, alerts e AISWEB.
Admin/operacional	backend/src/controle_treinamentos/blueprints/admin/routes.py; routes_operacional.py	Usuários, auditoria, backups, monitoramento, manual e jobs.
Auditoria	backend/src/controle_treinamentos/audit.py; core/audit_utils.py; db/schema.py	Mecanismo central e tabela auditoria_eventos.
Dependências externas	.env.example; infra/aisweb_client.py; infra/backup.py; infra/mailer.py; __init__.py	AISWEB, SMTP/Resend, S3, DATABASE_URL, Sentry e runtime roots.
Testes	tests/contract; tests/unit; tests/integration; tests/ops; tests/e2e	Cobertura aparente por área, com baixa evidência ponta a ponta.

17. Testes mínimos obrigatórios antes de qualquer alteração

Fluxo/área	Testes mínimos
Financeiro missões/jornada	Contrato HTTP por endpoint, matriz de permissões, cálculo monetário com fixtures, cancelamento/exclusão/recalcular, auditoria antes/depois, PDF/blob.
Fechamento/reabertura	Preflight, divergências, fechar, bloquear edição, reabrir, recálculo, trilha de auditoria e mensagens de erro.
Tripulantes	Criar, editar, excluir/inativar, foto, anexo, período, relatório individual, permissões view/create/edit/delete.
Treinamentos	Criar batch, editar, excluir/cancelar, anexos, vínculo com tipo raiz, relatório consolidado, permissões.
Rotas/aliases	Teste de reentrada por hash, backend-links, PDFs/exports, TV dashboard, aliases financeiros e redirects.
Auth/session	Login sucesso/falha, logout, usuário inativo, sessão expirada, capabilities, menu protegido e auditoria.
Dashboard/AISWEB	Timeout, erro parcial, fallback, payload vazio, render TV e múltiplos endpoints simultâneos.
Backups/scripts	Guards de ambiente, lock, storage local/S3, erro de subprocesso, validação de restore em ambiente isolado.
Relatórios/exports	CSV/PDF com fixtures congeladas, permissões, auditoria de download, status/blob e filtros.

18. Próximo passo recomendado

1. Criar uma baseline de regressão sem alterar comportamento: matriz de rotas/aliases, matriz de permissões, contratos HTTP por endpoint crítico, fixtures financeiras e snapshots de PDFs/exports.
2. Priorizar testes de fluxo: login/sessão/permissões, financeiro completo, fechamento/reabertura, tripulantes, treinamentos, relatórios/exports e backups/scripts em ambiente isolado.
3. Somente depois iniciar reorganização segura por camadas: primeiro proteger contratos e consumers, depois reduzir dependências globais e aliases com validação humana/telemetria.
4. Não remover rota órfã, alias, backend-link, compat/python, reexports ou documento sem prova de não uso. Menu visível não é fonte suficiente para decidir remoção.
5. **Para auditoria, endereçar primeiro login/logout/falhas, gestão de permissões, scripts operacionais, backups/restore e relatórios financeiros com trilha completa de usuário, data, ação, entidade, antes/depois, motivo e contexto de request.**